

# Sesión 4 · Práctica 4.1 · Lanzar un flujo de Power Automate desde Power Apps

Notificaciones automáticas al registrar una solicitud

| Dato      | Valor                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duración  | 50 minutos                                                                                                            |
| Nivel     | Intermedio                                                                                                            |
| Archivos  | App y Excel de las Prácticas 2.1 y 3.2                                                                                |
| Resultado | Flujo instantáneo con desencadenador Power Apps (V2) que notifica por Teams y correo y devuelve un resultado a la app |

## Objetivo

Hasta ahora toda la lógica vivía dentro de la app. En esta práctica vas a sacar las notificaciones a **Power Automate**: la app llamará a un flujo pasándole los datos de la solicitud, el flujo avisará al responsable por Teams y al empleado por correo, y devolverá un mensaje a la app para confirmar que todo ha ido bien.

Trabajarás sobre la app `Solicitudes de vacaciones` y la tabla de Excel en OneDrive de las prácticas anteriores. Si en la Práctica 3.2 añadiste el envío de correo desde la app, lo sustituiremos por el flujo.

**Notación.** Fórmulas de Power Apps con `;` y `;;` (navegador en español). Las expresiones de Power Automate usan siempre coma.

## Parte 1 · Crear el flujo desde Power Apps Studio

Crear el flujo desde la propia app garantiza que queda en el mismo entorno y que la app lo reconoce al momento.

1. Abre la app en modo edición.
2. En el menú de creación de la izquierda, pulsa el icono de **Power Automate** (tres puntos conectados) y luego **+ Crear un flujo nuevo**.
3. Elige **Crear desde cero** (o *Flujo en blanco*). Se abre el diseñador con el desencadenador **Power Apps (V2)**.

**Power Apps frente a Power Apps (V2).** El desencadenador antiguo *Power Apps* obligaba a usar la opción «Preguntar en Power Apps» en cada acción y generaba parámetros con nombres poco legibles. El **V2** permite declarar las entradas con nombre y tipo, y es el que se recomienda desde hace años.

1. Cambia el nombre del flujo arriba a la izquierda: `Notificar solicitud de vacaciones`.

## Parte 2 · Definir las entradas del flujo

1. Selecciona el desencadenador **Power Apps (V2)** y pulsa **+ Agregar una entrada** para crear estas entradas:

| Tipo               | Nombre           | Descripción                                    |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Texto              | IdSolicitud      | Valor de la columna <code>Id</code> de la fila |
| Texto              | Motivo           | Motivo de la solicitud                         |
| Texto              | FechaInicio      | Primer día, en formato <code>aaaa-mm-dd</code> |
| Texto              | FechaFin         | Último día, en formato <code>aaaa-mm-dd</code> |
| Número             | Dias             | Número de días                                 |
| Correo electrónico | EmailSolicitante | Correo del empleado                            |
| Correo electrónico | EmailAprobador   | Correo del responsable                         |

**Por qué las fechas entran como texto.** En la tabla de Excel las fechas ya son texto `aaaa-mm-dd`. Si declaras la entrada como *Fecha*, Power Apps tendría que convertirla y volveríamos a la conversión de ida y vuelta. Entra como texto y, cuando quieras mostrarla bonita, la formateas dentro del flujo.

1. Guarda el flujo. Aunque aún no haga nada, guardarlo permite que Power Apps lo vea.

## Parte 3 · Avisar al responsable por Teams

1. Pulsa **+** bajo el desencadenador y busca **Microsoft Teams**. Elige la acción **Publicar un mensaje en un chat o canal**.
2. Configúrala así:

| Campo         | Valor                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Publicar como | Bot de flujo                                                  |
| Publicar en   | Chat con el bot de flujo                                      |
| Destinatario  | <code>EmailAprobador</code> (contenido dinámico)              |
| Mensaje       | Texto con el contenido dinámico, como en el ejemplo siguiente |

```
Nueva solicitud de vacaciones pendiente de aprobar
Motivo: [Motivo]
Del [FechaInicio] al [FechaFin] ([Dias] días)
Solicitante: [EmailSolicitante]
```

1. Para mostrar las fechas en formato español, sustituye `[FechaInicio]` por una expresión (pestaña **fx**):

```
formatDateTime(triggerBody()?['text_2'], 'dd/MM/yyyy')
```

**El nombre interno de la entrada.** Power Automate guarda las entradas del V2 con nombres internos como `text`, `text_1` o `text_2`, por orden de creación.

`formatDateTime` entiende el texto `aaaa-mm-dd` sin problemas. Si la expresión no funciona, selecciona la entrada desde el contenido dinámico dentro del editor de expresiones y Power Automate escribirá el nombre correcto.

## Parte 4 · Confirmar al empleado por correo

1. Añade la acción **Enviar un correo electrónico (V2)** de **Office 365 Outlook**.
2. Configúrala:

| Campo  | Valor                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para   | <code>EmailSolicitante</code>                                                              |
| Asunto | <code>Solicitud registrada: + Motivo</code>                                                |
| Cuerpo | Texto con formato, incluyendo fechas, días y el aviso de que queda pendiente de aprobación |

1. Opcional: en **Mostrar todo**, rellena **Desde (Enviar como)** con el buzón compartido de RR. HH. si el formador lo ha configurado y tienes permiso.

## Parte 5 · Devolver un resultado a la app

1. Añade la acción **Responder a una aplicación o flujo de Power Apps** (*Respond to a PowerApp or flow*).
2. Pulsa **+ Agregar una salida > Texto**. Nombre: `resultado`. Valor:

```
concat('Notificado a ', triggerBody()?['email_1'], ' el ', formatDateTime(utcNow(), 'dd/MM/yyyy HH:mm'))
```

1. Guarda el flujo y usa **Comprobador de flujo** para verificar que no hay errores.

## Parte 6 · Llamar al flujo desde la app

1. Vuelve a Power Apps Studio. En el panel de Power Automate debe aparecer **Notificar solicitud de vacaciones**. Si no aparece, pulsa **+ Agregar flujo** y selecciónalo.
2. Cambia el **OnSuccess** de **frmSolicitud**. Como el **Id** y el estado los pone la app con un **Patch**, guardamos el resultado de ese **Patch** en una variable y se lo pasamos al flujo:

```
If(
    frmSolicitud.Mode = FormMode.New;
    Set(
        gblSolicitud;
        Patch(Solicitudes; Self.LastSubmit;
            { Id: "SOL-" & Text(Now(); "yyyymmddhhmmss"); Estado: "Pendiente" })
    );;
    Set(
        gblFlowResult;
        NotificarSolicituddevacaciones.Run(
            gblSolicitud.Id;
            gblSolicitud.Title;
            gblSolicitud.FechaInicio;
            gblSolicitud.FechaFin;
            Value(gblSolicitud.Dias);
            User().Email;
            Coalesce(fxManager.mail; User().Email)
        )
    );;
    Notify(gblFlowResult.resultado; NotificationType.Success);
    Notify("Solicitud actualizada"; NotificationType.Success)
);;
Back()
```

1. El nombre del flujo en Power Fx es su nombre sin espacios. Escribe **Notificar** y deja que el autocompletado te lo proponga.
2. Si en la Práctica 3.2 tenías **Office365outlook.SendEmailV2** en **OnSuccess**, bórralo: ahora el correo lo envía el flujo.

**Por qué Patch devuelve el registro.** Patch no solo escribe: devuelve la fila ya guardada. Guardándola en **gblSolicitud** tenemos el **Id** recién creado sin volver a leer el Excel. Si intentaras usar **Self.LastSubmit.Id** te encontrarías el campo vacío, porque **LastSubmit** es la foto de la fila tal y como la envió el formulario, antes del **Patch**.

**Si no tienes responsable en el directorio.** **Coalesce(fxManager.mail; User().Email)** envía el aviso a ti mismo para que puedas probar. En un caso real tendrías un aprobador por defecto.

## Parte 7 · Probar y revisar el historial

1. Ejecuta la app en vista previa y crea una solicitud nueva.
2. Comprueba que aparece la notificación con el texto devuelto por el flujo.
3. Abre Teams y revisa el chat con el bot de Power Automate: debe estar el aviso.
4. Revisa tu correo: debe estar la confirmación.
5. En <https://make.powerautomate.com>, abre el flujo y revisa el **Historial de ejecuciones de 28 días**. Entra en la ejecución y revisa las entradas y salidas de cada acción.

## Parte 8 · Instantáneo frente a programado

Un flujo que se lanza desde un botón de la app es un **flujo instantáneo**: se ejecuta cuando el usuario actúa y puede devolver un resultado a la app. La alternativa habitual, cuando el dato puede crearse fuera de la app, es un **flujo automatizado** que reacciona a un evento del origen de datos.

Y aquí aparece una limitación importante del origen que estamos usando: **el conector de Excel no tiene desencadenadores**. No existe un «cuando se crea una fila» como el que sí tienen SharePoint o Dataverse. Si la fila se crea escribiendo directamente en el Excel, nada se entera. La forma de cubrir ese caso con Excel es un **flujo programado** que mira la tabla cada cierto tiempo, y es justo lo que montaremos en la Práctica 4.2.

1. Comenta con tu compañero qué enfoque usarías para este caso y qué pasaría si alguien añade una fila a mano en el Excel.
2. Anota tu conclusión: en la Práctica 4.2 usaremos el programado para la aprobación.

| Criterio                                    | Instantáneo desde la app                                                  | Programado sobre el Excel                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cuándo se ejecuta                           | Al pulsar un botón en la app                                              | Cada X minutos, mire lo que mire               |
| Devuelve datos a la app                     | Sí, con <i>Responder a Power Apps</i>                                     | No                                             |
| Funciona si la fila se crea fuera de la app | No                                                                        | Sí, con el retraso del intervalo               |
| Coste                                       | Una ejecución por solicitud                                               | Una ejecución por intervalo, haya trabajo o no |
| Con qué cuenta se ejecutan las acciones     | Por defecto, con las conexiones del usuario que usa la app (configurable) | Con las conexiones del propietario del flujo   |

## Comprobación

- El flujo usa el desencadenador Power Apps (V2) con siete entradas con nombre.
- Al crear una solicitud desde la app, el responsable recibe un mensaje de Teams y el empleado un correo.

- La app muestra el texto devuelto por el flujo.
- La ejecución aparece correctamente en el historial.